

1/6 26 26
米 系统控制. 期末

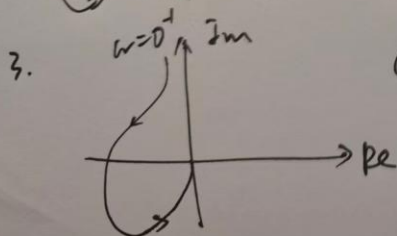
2. $G(s) = \frac{k}{s(s^2 + 12s + 22)}$

① 稳态时卡诺图

② 特征根为 $s_{1,2} = -1 \pm j$. 时. 求出系统极点及对应增益 k_0
在单位系统下. 做单位阶跃响应. 求出 σ_p 及 ω_d ($\Delta T = 0.85$)

③ $r(t) = 0.5t$. $ess(100) < 0.1$. 卡诺图?

$G(s) = \frac{k(s+2)(s+8)}{s^3}$

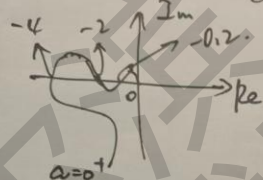


① 补全 $\omega: 0 \rightarrow \infty$

② $(-1, j0)$ 可能在哪儿? 理由?

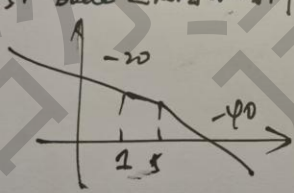
③ 卡诺图? (稳定性)

4. 最小相位系统的 Nyquist 图如下 (开环增益 $k=6$)



求卡诺图. 使得系统稳定?

5. Bode 图如图示: 过 (1, 26)



① 求出系统的开环传递函数.

② 求出截止频率及相位裕度.

③ 作校正. 校正. 要求: 校正后

$\omega_c \geq 12 \text{ rad/s}$
 $\gamma \geq 50^\circ$

6. $\dot{x}(t) = Ax$

$x(0) = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ 时 $x(t) = \begin{pmatrix} e^{-t} \\ -e^{-t} \end{pmatrix}$ 求 A

$x(0) = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$ 时 $x(t) = \begin{pmatrix} 2e^{-t} \\ -e^{-t} \end{pmatrix}$

7. $G(s) = \frac{s(s+1)}{s^2 + 4s + 8}$

157

- ① 写成状态空间表达式
- ② 判断能控、能观
- ③ 极点 $s_1 = -2$ $s_2 = -5$. 求反馈阵 K .
- ④ 画出状态变量框图.